

Первісна та інтеграл

1. Поняття первісної та невизначеного інтеграла

Означення

Функція $F(x)$ називається **первісною** для функції $f(x)$ на проміжку I , якщо для кожного $x \in I$ виконується рівність:

$$F'(x) = f(x)$$

Сукупність усіх первісних для функції $f(x)$ називається **невизначеним інтегралом**:

$$\int f(x) dx = F(x) + C, \quad C \in \mathbb{R}$$

2. Таблиця первісних

Таблиця первісних (невизначених інтегралів)

Функція $f(x)$	Загальний вигляд первісних $F(x) + C$, C — довільна стала	Довідник
0	C	Є В ДОВІДНИКУ
1	$x + C$	Є В ДОВІДНИКУ
x^α , $\alpha \neq -1$	$\frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1} + C$	Є В ДОВІДНИКУ
$\frac{1}{x}$	$\ln x + C$	Є В ДОВІДНИКУ
e^x	$e^x + C$	Є В ДОВІДНИКУ
$\sin x$	$-\cos x + C$	Є В ДОВІДНИКУ
$\cos x$	$\sin x + C$	Є В ДОВІДНИКУ
$\frac{1}{\cos^2 x}$	$\operatorname{tg} x + C$	Є В ДОВІДНИКУ

3. Визначений інтеграл та його властивості

Властивість

Формула Ньютона-Лейбніца:

$$\int_a^b f(x) dx = F(x) \Big|_a^b = F(b) - F(a)$$

Є В ДОВІДНИКУ

Приклад

Приклад обчислення: Знайдіть інтеграл $\int_1^2 (3x^2 - 1) dx$.

Розв'язання:

1. Знаходимо первісну за таблицею (без C): $F(x) = \frac{3x^3}{3} - x = x^3 - x$.
2. Застосовуємо формулу Ньютона-Лейбніца:

$$\int_1^2 (3x^2 - 1) dx = (x^3 - x) \Big|_1^2 = (2^3 - 2) - (1^3 - 1) = (8 - 2) - 0 = 6$$

4. Площа криволінійної трапеції

Означення

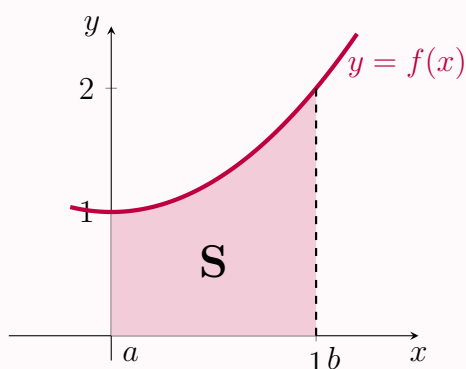
Криволінійна трапеція — це плоска фігура, обмежена графіком неперервної функції $y = f(x)$ (де $f(x) \geq 0$), віссю абсцис (Ox) та двома вертикальними прямими $x = a$ та $x = b$.

Означення

Геометричний зміст визначеного інтеграла: Площа такої фігури чисельно дорівнює визначеному інтегралу від функції на заданому відрізку:

$$S = \int_a^b f(x) dx$$

Площа між функцією та віссю Ox



Приклад: Обчисліть площу фігури, обмеженої лініями $y = x^2 + 1$, $y = 0$, $x = 0$ та $x = 1$.

Розв'язання:

1. Межі інтегрування: $a = 0$, $b = 1$.
2. Складаємо інтеграл:

$$S = \int_0^1 (x^2 + 1) dx$$

3. Знаходимо площу:

$$S = \left(\frac{x^3}{3} + x \right) \Big|_0^1 = \left(\frac{1}{3} + 1 \right) - (0) = 1\frac{1}{3}$$

⚠ Важливо знати

Якщо функція $f(x)$ на проміжку $[a; b]$ лежить **нижче осі** Ox ($f(x) < 0$), то інтеграл дасть від'ємне число. Оскільки площа не може бути від'ємною, перед інтегралом ставлять знак мінус (або беруть його по модулю): $S = - \int_a^b f(x) dx$.

5. Площа фігури, обмеженої двома кривими

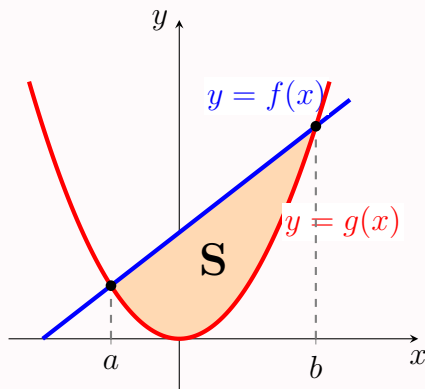
💡 Лайфхак для НМТ

Якщо фігура обмежена зверху графіком $y = f(x)$, а знизу – графіком $y = g(x)$ на проміжку $[a; b]$, то площа S обчислюється як різниця інтегралів.

Головне правило: Завжди віднімайте «нижню» функцію від «верхньої»!

$$S = \int_a^b (f(x) - g(x)) dx$$

📐 Візуалізація площі між графіками



Приклад: Обчисліть площу фігури, обмеженої лініями $y = x^2$ та $y = x + 2$.

Розв'язання:

1. Точки перетину (межі):

$$x^2 = x + 2 \implies x^2 - x - 2 = 0.$$

Корені: $x_1 = -1, x_2 = 2$.

2. На відрізку $[-1; 2]$ пряма $y = x + 2$ лежить **вище** за параболу $y = x^2$.

3. Обчислення площі:

$$S = \int_{-1}^2 (x + 2 - x^2) dx$$

$$S = \left(\frac{x^2}{2} + 2x - \frac{x^3}{3} \right) \Big|_{-1}^2 = 4,5$$